

《优化理论与算法》第 8 次作业

- 作业截止于周日 (5/3/2026), 在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论, 但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 3.2-3.4 与 4.1-4.2 相关

2 习题

2.1 判断下列函数是否是凸函数、凹函数、拟凸函数?

- (a) $f(x) = e^x - 1$, 定义域为 $\mathbb{R}$
- (b) $f(x_1, x_2) = x_1/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R}_{++}^2$
- (c) $f(x_1, x_2) = x_1^2/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$

2.2 复合规则。证明下列函数是凸函数:

- (a) $f(x) = -\log\left(-\log\left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i}\right)\right)$, $\text{dom } f = \left\{x \mid \sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} < 1\right\}$
- (b) $f(x, u, v) = -\sqrt{uv - x^T x}$, $\text{dom } f = \{(x, u, v) \mid uv > x^T x, u > 0, v > 0\}$

2.3 正式证明共轭函数为凸函数, 即使原函数是非凸函数。

2.4 求给定负熵函数的共轭:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log(x_i / 1^T x), \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_{++}^n$$

证明其共轭函数为

$$f^*(y) = \begin{cases} 0 & \text{若 } \sum_{i=1}^n e^{y_i} \leq 1 \\ +\infty & \text{其他情况} \end{cases}$$

2.5 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.1

2.6 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.3

2.7 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.26 (a) (提示: 利用上图形式, 考虑目标函数形式为: $\min \sum_{i=1}^m t_i$)

2.8 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.28 (a) (提示: 利用上图形式, 考虑目标函数形式为: $\min t$)